肇庆高新区“1•13”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2024-07-24 09:43:44　来源：肇庆高新区安全生产监督管理局　

2024年1月13日9时39分左右，绍兴曹娥江新能源开发有限公司在肇庆新联昌金属有限公司厂房屋顶分布式太阳能光伏电站施工，一名工人在铺设落，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币125万元。

事故发生后,区领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。区管委会立即启动安全生安、发改等相关部门单位领导及人员迅速赶赴现场，立即展开事故救援和调查工作，并责令该项目停止施工作业。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，1月15日，区管委会成立肇庆高新区“1·13”高简称事故调查组），事故调查组成员单位由区安全监管局、区公安分局、区人居环境建设和管理局、区发展规划和国土资源局、区供电局、区总工会等委（市监委派出肇庆高新区监察专员办）、区检察室人员参加事故调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过、人员伤原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程的基本情况

事故涉及工程名称：肇庆新联昌金属实业有限公司分布式光伏发电项目，该项目在肇庆高新区发展规划和国土资源局办理投资项目备案证，代码641297，建设规模及内容：利用在肇庆市高新区达利路19号新联昌企业内厂房屋顶，屋顶面积约23000平方米，建设装机容量3.2MW屋顶分布式发电伏组件（单晶硅540W），逆变器（锦浪175/196KW），光伏支架，光伏电缆，配电柜和计量装置组成光伏发电系统，采用“自发自用，余电上网”的万KWH。

该项目工程设计为排架结构，屋面为轻钢屋面，长度84m，宽度72m，屋面建筑面积6048㎡，屋面钢架跨度28.0m，共3跨，柱距7.5m。抗震设防震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，主体结构使用年限为50年，基本风压：0.50kN/㎡，基本雪压：0.00kN/㎡，地面粗糙度：B类。

（二）事故发生相关单位概况

涉事工程投资建设方：肇庆新思阳电力工程有限公司，统一社会信用代码：91441208MAC0RK5TXJ，法定代表人：徐云煜，类型：其他有限责任09-27，地址：肇庆高新区建设路29号肇庆高新区创新创业科学园A2栋3楼309号（一址多照），经营范围：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施设工程设计。一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机及其控制系统研发；光伏发电设备租赁；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品技术研发；先进电力电子装置销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；建筑装饰材售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷机电组件设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

涉事工程施工方：绍兴曹娥江新能源开发有限公司，统一社会信用代码：91330604559676482X，法定代表人：徐雄刚，类型：有限责任公司(自然期：2010-08-05，注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路977号滨江新天地A幢2217（住所申报），经营范围：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑材料销售；机械设环境保护专用设备销售；金属工具制造；金属工具销售；货物进出口；电池销售；储能技术服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

涉事工程劳务承包人：绍兴市上虞禹安安装队，经营者：朱立锋，统一社会信用代码：92330604MABY854Y92，地址：浙江省绍兴市上虞区丰惠品有限公司厂内）（住所申报），企业类型：个体工商户。经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农林牧副渔业金属制品销售；金属结构销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）涉事单位及人员的合同情况

2022年12月6日，肇庆新思阳电力工程有限公司与肇庆新联昌金属实业有限公司签订《屋面租赁及能源管理合同》，将自有厂房屋顶（屋顶面积6阳电力工程有限公司，本项目预计投建总容量为[800]KWp的光伏发电系统(以实际装机容量为准)。运营期限自项目建成并网之日起算二十年，项目所发

业有限公司优先使用，实现企业节能降耗目标，剩余电能接入公共电网，电能的相关收益由肇庆新思阳电力工程有限公司享有。肇庆新思阳电力工程有并网发电并负责后期运维工作，电站的资产及产权所有权归属肇庆新思阳电力工程有限公司。

2023年11月5日肇庆新思阳电力工程有限公司与绍兴曹娥江新能源开发有限公司签订合同，工期为90日，光伏合同价格：单价3.02元/W，合计人程内容为：全部材料设备采购、运输和管理，所有工程施工准备与施工及验收(包括:工程质量监督检查:并网验收:竣工验收等)，全部设备及材料安装与调数据监测、监控系统设备)及检测试验;发电系统试运行;移交以及质保期内的服务。

2013年11月5日绍兴曹娥江新能源开发有限公司与绍兴市上虞禹安安装队签订肇庆新联昌金属实业有限公司1458MW分布式光伏发电项目建设工程内容为光伏项目设备安装、电气安装施工、调试、检验试验、验收工作。合同价格：人民币408240元。绍兴市上虞禹安安装队经营者朱立锋承揽该劳务组织施工人员。闫全喜在山西老家找来李翔等11名工人，口头告知工人工资每天350元/人。

2023年12月3日，绍兴市上虞禹安安装队将光伏板、逆变器及组件吊全部吊装至肇庆新联昌金属有限公司挤压车间厂房屋顶南面并开始进行光伏建筑

（四）涉事项目安全管理情况

（1）绍兴曹娥江新能源开发有限公司的安全管理情况

经查，该公司持有电力总承包二级，新能源设计乙级，建筑施工承装四级，机电安装三级，安全生产许可证等资质，并负责光伏项目后期运维工作区内共签订了4个光伏项目，涉事项目为其中一个项目，事发前肇庆新联昌金属有限公司光伏项目未按规定配备具有资质的监理方，现场有派出1名项目新联昌金属有限公司光伏项目管理工作，另外公司总部不定期派人进行飞行检查，主要检查：工程质量抽检验收、安装工人个人信息登记、安全教育培况等。

（2）绍兴市上虞禹安安装队的安全管理情况

绍兴市上虞禹安安装队负责人为朱立锋，属于个体户，无其他固定员工，有业务就找工人，在项目施工期间朱立锋口头教育员工注意安全，无安全防护设备，未见建筑业企业资质、电力工程施工（承包）资质、承装（修、试）电力设施许可证及安全生产许可证等资质证书，现场项目有安排1名材料工现场的安全管理工作。

（五）行业主管部门履职情况

区发展规划和国土资源局。一是统筹做好能源和安全工作。区发展规划和国土资源局主要负责区内加油站，国家管网天然气长输管道、国能电厂、电站的安全生产监管工作，以及全区光伏发电、公共充电站、储能电站等分布式能源项目的立项备案、规划指导、落实上级补贴等工作。

为统筹做好能源发展和安全发展工作，区发展规划和国土资源局坚持每年召开能源领域安全生产工作会议，督导各能源企业(包括已投产光伏发电地能源事故教训，落实安全生产主体责任。坚持联合省、市有关部门对国能电厂、国家管网大旺段长输管道等重大能源项目开展常规安全检查,聘请专家开展定期检查。2023年，区发展规划和国土资源局按照区安委办工作要求，专门组织开展全区天然气应急联合演练工作，极大提升区内各职能单位应急

二是做好项目立项备案。针对企业自用的分布式光伏发电项目领域，区发展规划和国土资源局认真贯彻落实国家、省、市的工作部署，积极推动工资源开展光伏发电项目，提高绿电开发与消纳能力，降低企业用能成本。同时，在光伏发电项目立项备案阶段，区发展规划和国土资源局均与项目投资单位与厂房业主签订合作协议，明确权责及利益分配，避免无序竞争及矛盾纠纷;确保投资单位取得厂房屋顶结构承重报告等涉及安全的有关材料支撑，建设，履行项目企业安全生产主体责任。在立项后，向项目投资单位发放《电力项目安全管理和质量管控事项告知书》，并对接区供电局，及时对项目监管,确保光伏发电项目安全平稳运行，有效保障区内企业用电需求。

肇庆新联昌金属实业有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目于2023年3月8日立项备案，区发展规划和国土资源局及时跟进项目进展情况，并要实业有限公司分布式光伏发电项目结构复核报告、项目选址产权证、监理合同等相关资料。

三是做好安全督促提醒。肇庆新联昌金属实业有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目从立项备案到发生事故期间，区发展规划和国土资源局向全5次安全提醒正式文件通知，要求企业要充分认识安全生产工作的重要性，牢固树立超前防范意识，严格落实安全生产主体责任，做好各项防范措施和应企业安全生产工作正常、有序、安全运行。

（六）现场勘查情况

2024年1月14日上午，事故调查组人员对事发现场进行了勘查：

1.事发现场：肇庆新联昌金属实业有限公司分布式光伏发电项目位于肇庆高新区古塘南路1号新联昌金属实业有限公司挤压车间一，厂房屋面增设分

2.经查数据事故发生当天的天气情况阴天、多云，室外温度13-22℃，满足作业环境的要求。

3.光伏发电项目工程情况：房屋为排架结构，屋面为轻钢屋面，长度84m，宽度72m，屋面建筑面积6048㎡，屋面钢架跨度28.0m，共3跨，柱距7

4.事发工作位置事故现场情况：现场存放光伏板数量若干，每块光伏板60斤重，长2278mm、宽1134mm、厚度35mm，塑料油纸袋、绑扎条若干

5.坠落痕迹：坠落起始点为挤压车间一屋面，屋顶面石棉瓦发生破裂，坠落终点为挤压车间一地面的铝棒料框的铝棒上，坠落高度约10.178米；

（七）事故发生经过

2024年1月13日早上7时30分，绍兴市上虞禹安安装队开始光伏板安装作业，将光伏板搬运到屋顶作业面并铺设安装。9时40分，申建军、李翔抬顶铝条和水槽钢条行进时，突然李翔重心不稳踩破屋顶石棉瓦，从屋面破损位置坠落至挤压车间首层铝棒框的铝棒上。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

“1·13”事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币125万元。死者李翔（身份证号码：1406211*********3），男，汉族，26岁，山西朔州人。

（九）善后情况

1月20日，经多次协商，事故相关单位就“1·13”高处坠落事故中李翔的死亡补偿问题，与死者家属达成一致意见，签订和解协议，尸体进行火化后处理工作已完成，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9时42分许，施工队负责人闫全喜拨打120，9时55分肇庆高新区粤大医院救护车到达现场，医护人员迅速对李翔实施抢救，当场确认李翔已失去生

（二）事故现场应急处置情况

10时15分左右，值班人员接报后，区公安、安监、发改等有关人员先后到达现场开展应急救援工作。一是做好事故现场保护及勘验工作，由区公安出工作人员，保护事故现场，并现场拍照取证，对涉事区域停工并对事发区域进行封控处理；二是要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素；三是由区公安分局对事故相关人员进行稳控，确保局势稳定；四是区安全监管局按规定将事故信息按区应急办。事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开事故救援和调查工作，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，约

（三）事故应急处置评估

应急处置评估意见：事发后，现场人员能及时报120，能迅速对伤者开展救治，向上级和相关部门报告事故情况。经评估，事故救援响应迅速，救置得当，救援过程未发生次生衍生事故。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

区公安分局经调查询问及现场勘验分析，排除他杀刑事案件。

1.直接原因

（1）死者李翔安全意识淡薄，未取得高处作业证，未按规定佩戴安全防护设备（安全带）的情况下冒险搬运光伏板不慎踏空，踩破石棉瓦导致高处

（2）高处作业面缺乏防护装置，施工队在车间屋顶（轻质型材）上安装光伏板，未按规定搭设临时走道板。

2.间接原因

绍兴曹娥江新能源开发有限公司安全生产责任落实不到位，一是将劳务工程发包给不具备安全生产条件绍兴市上虞禹安安装队，二是没有落实安全统一协调、管理不到位，未及时发现工人在未采取有效安全防护措施的情况下冒险高处作业的安全问题，并及时督促整改。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“1·13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

李翔，其作为涉事项目工程的劳务（安装）施工人员，安全生产意识薄弱，未取得高处作业证，在屋顶作业面没有铺设走道板、未按规定佩戴安全运光伏板。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款和第五十七条的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再

（二）建议给予行政处罚的单位（共1家）

绍兴曹娥江新能源开发有限公司，作为涉事项目工程的施工单位，安全生产责任落实不到位，违规将安装工程发包给不具备安全生产条件和相应资队；没有落实安全监管责任，对项目建设的安全生产工作统一协调、管理不到位，对项目建设定期安全检查不到位。以上行为违反了《中华人民共和国第一款和第二款规定，对事故负有责任，建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定对绍兴曹娥行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（共3人）

1.徐雄刚，其作为绍兴曹娥江新能源开发有限公司的法定代表人、主要负责人，主管公司全面工作。未按规定督促、检查涉事项目工程的安全生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产

项规定对徐雄刚进行行政处罚。

2.朱立锋，绍兴市上虞禹安安装队经营者。安装队安全管理缺失，一是在不具备安全生产条件的情况下违规承接工程；二是未监督、教育从业人员劳动防护用品；三是朱立锋作为安装队经营者，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产项规定，对事故发生负有责任，建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对朱立锋进行行政处罚。

3.闫全喜，施工班负责人，检查本单位的安全生产状况

不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第定，建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对闫全喜进行行政处罚。

（四）建议追究责任的人员。（共1人）

徐云煜，绍兴曹娥江新能源开发有限公司分布式光伏发电项目经理。未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查，未能及时发现项目存在的安全能源开发有限公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

（五）其他处理意见。

区发展规划和国土资源局，其作为光伏发电建设项目的行业主管部门，未按规定履行“管行业必须管安全”的职责，未认真研判区内涉光伏类建设会同并组织相关职能部门研究落实此类新业态行业的安全监管措施，督促企业落实安全生产主体责任，建议责成其向区管委会作出深刻检查并专题汇报

五、事故主要教训

一是施工总承包单位将涉事工程违法发包，以包代管、只包不管，安全生产主体责任落实不到位。二是劳务公司在不具备安全生产条件和相应资质伏安装工程，未督促、检查项目工程的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。三是监管部门对光伏类行业的安全生产工作职责仍不够细化，日导不到位。四是涉事工人安全意识淡薄，在未取得相应特种作业资质和未做好安全防护措施的情况下高处冒险作业，最终导致事故发生。

六、事故防范整改措施建议

（一）绍兴曹娥江新能源开发有限公司要严格落实施工单位首要责任和安全管理职责。一是要严格审查发包工程施工单位的资质条件，包括安全等；二是要加强发包工程的施工现场安全管理，特别要加强对高处作业等高危险作业的全过程现场安全管理，坚决制止违章作业、冒险作业。

（二）朱立锋，绍兴市上虞禹安安装队经营者，在不具备安全生产条件和相应资质的情况下，不得承接工程。一是要认真分析事故原因，按规定严产教育和培训，提高施工工人安全意识。二是加强施工现场安全管理工作，对危险场所周边设置安全防护措施和明显的安全警示标志，制定安全操作规守，认真贯彻落实高处作业“五个必须”规定，及时消除存在的安全隐患，避免类似事故再次发生。

（三）区发展规划和国土资源局作为光伏能源行业的主管单位，要从思想上高度重视，按照安全生产“三管三必须”和“谁主管、谁审批、谁发证履行行业监管职责，加强分布式光伏发电规划、建设的监督管理。一是要立即会同有关部门组织开展一次覆盖辖区全部光伏发电建设项目的安全专项排电等建设项目情况。二是要采取有效措施认真组织开展好辖区全部光伏发电建设项目的安全生产日常监管工作，扎实开展安全隐患排查整治，有效推动目申报、建设等过程中遇到的困难和问题，及时组织协调解决，加强建设过程监管，确保项目规范建设，坚决遏制同类事故的发生。

专题专栏







